

CLIMA ESPACIAL

EL LABORATORIO NACIONAL DE CLIMA ESPACIAL (LANCE)

El LANCE tiene como **propósito recabar y procesar la información de las distintas redes de instrumentación que se encuentran en el país, para el estudio y predicción del Clima Espacial**. Se encuentra integrado por el Servicio de Clima Espacial México (SCiESMEX) y la Red de Instrumentación de Clima Espacial de la UNAM y de la UANL. Así mismo, el **LANCE contribuye con las acciones específicas de seguridad nacional** en Clima Espacial que la Agencia Espacial Mexicana le ha encomendado a través de la Ley General de Protección Civil.

EL LANCE EN LA UANL

La **UANL** cuenta con distintos instrumentos asociados a la red del **LANCE**, los cuales están instalados en el **Observatorio Astronómico Tlapiani, en Iturbide**, en donde se cuenta con las óptimas condiciones para su operación y están alejados del ruido electromagnético de la ciudad. Los instrumentos que forman parte del LANCE son:

ANTENA CALLISTO



Antena **utilizada para detectar los estallidos de ondas de radio** generados durante las fulguraciones solares. Forma parte de la red internacional e-Callisto, así la red realiza un monitoreo continuo de la actividad solar **para estudiar el origen de las explosiones violentas en el Sol y su propagación en el medio interplanetario**.

RECEPTOR GNSS



Receptor **encargado de captar las señales provenientes de las redes satelitales para el posicionamiento global** (como el GPS). Sus datos pueden ser utilizados **para inferir el estado de la ionósfera. Así es posible construir mapas para visualizar el estado de la ionósfera e inferir el nivel de afectación local y global durante las tormentas solares**.

CÁMARA ALL-SKY



Cámara que **detecta el brillo del cielo nocturno (airglow)** proveniente de la parte alta de la atmósfera (ionósfera) situada a 300 km de altitud. **Su objetivo es monitorear irregularidades o perturbaciones en esta región de la atmósfera que puedan afectar la transmisión de ondas de radio**.

IONOSONDA

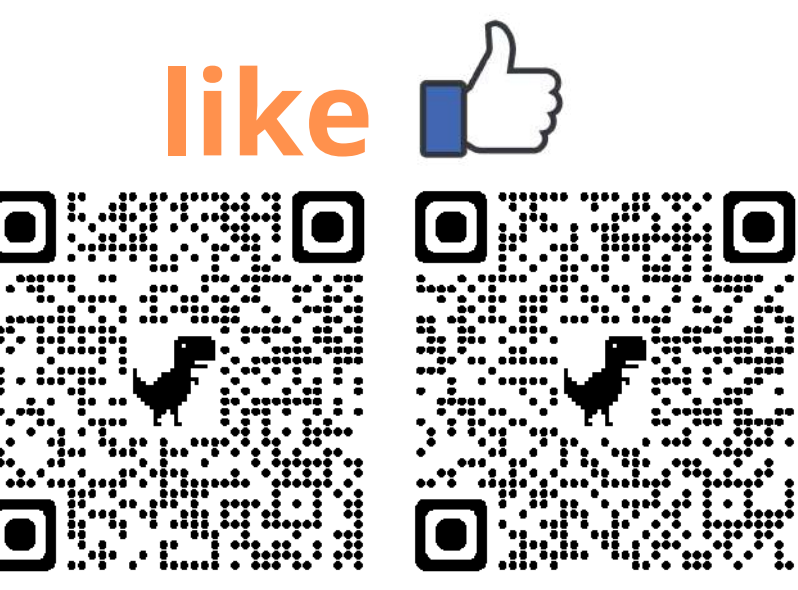


Radar **especializado para la exploración de la atmósfera superior. Sus mediciones permiten indicar posibles perturbaciones asociadas, principalmente, a las tormentas solares que puedan interferir en la correcta transmisión de las señales satelitales, las comunicaciones aéreas y terrestres**.

MAGNETÓMETRO



Instrumento que **mide las variaciones del campo magnético terrestre** que son provocadas por el arribo de perturbaciones solares. Con **sus datos es posible inferir de manera indirecta la intensidad y el nivel de perturbación durante estos eventos**.



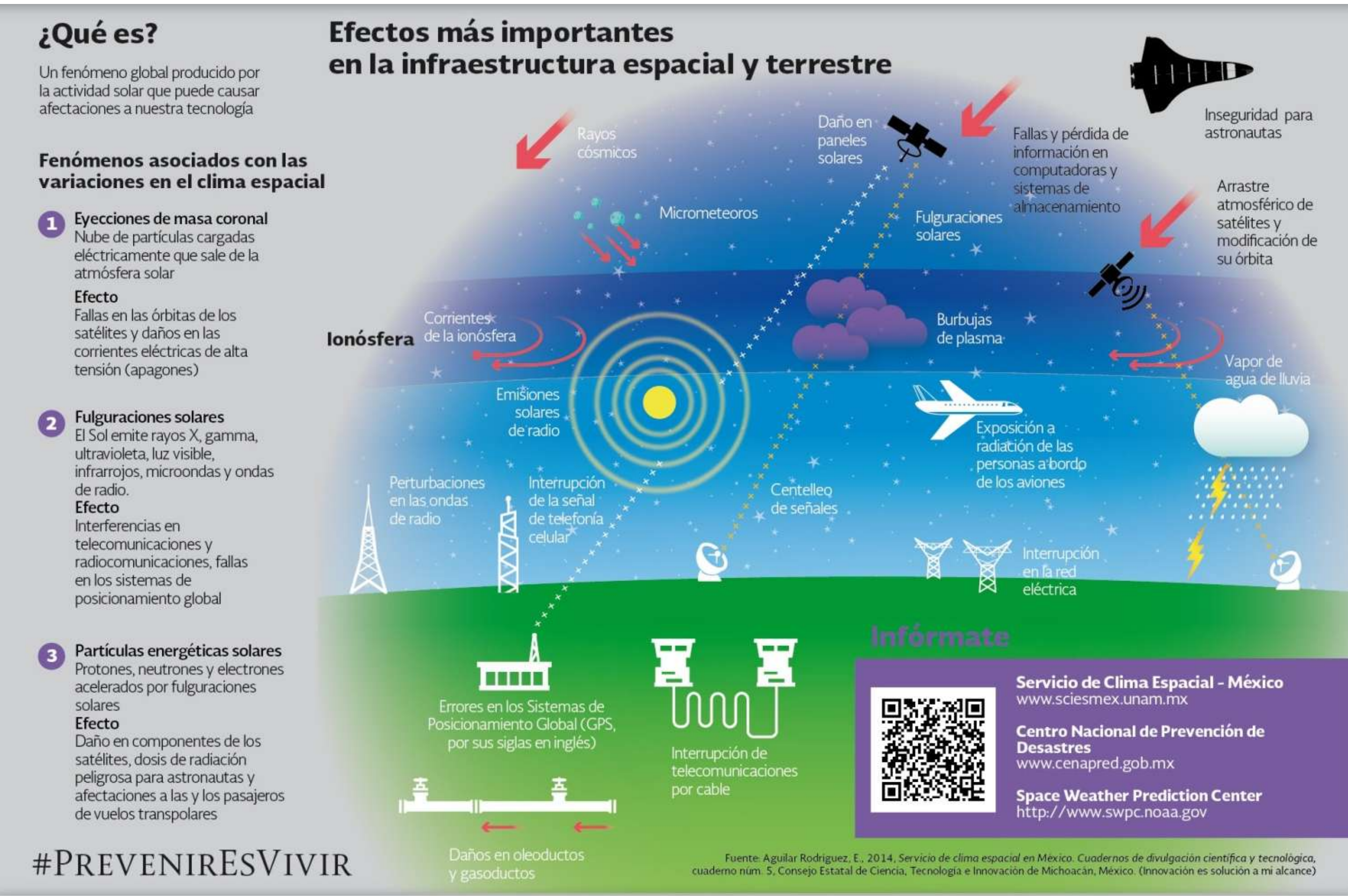
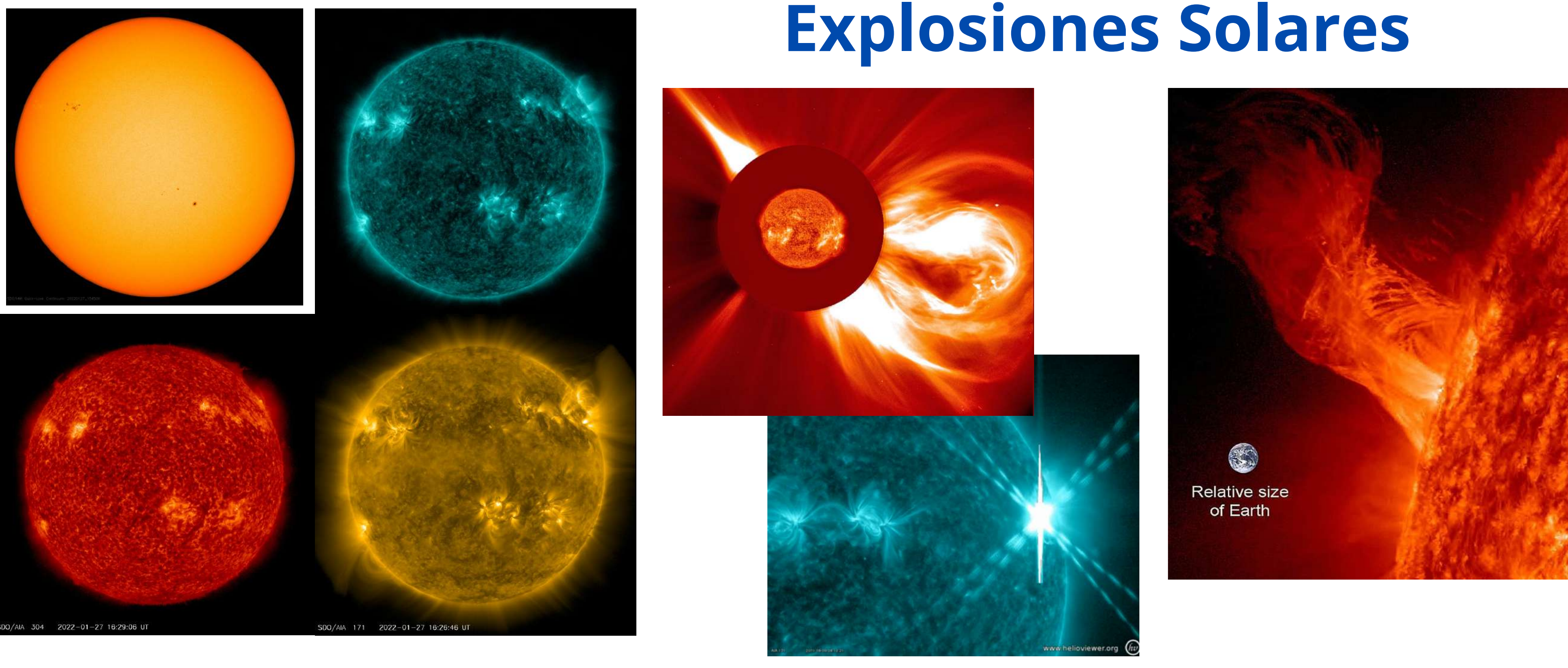
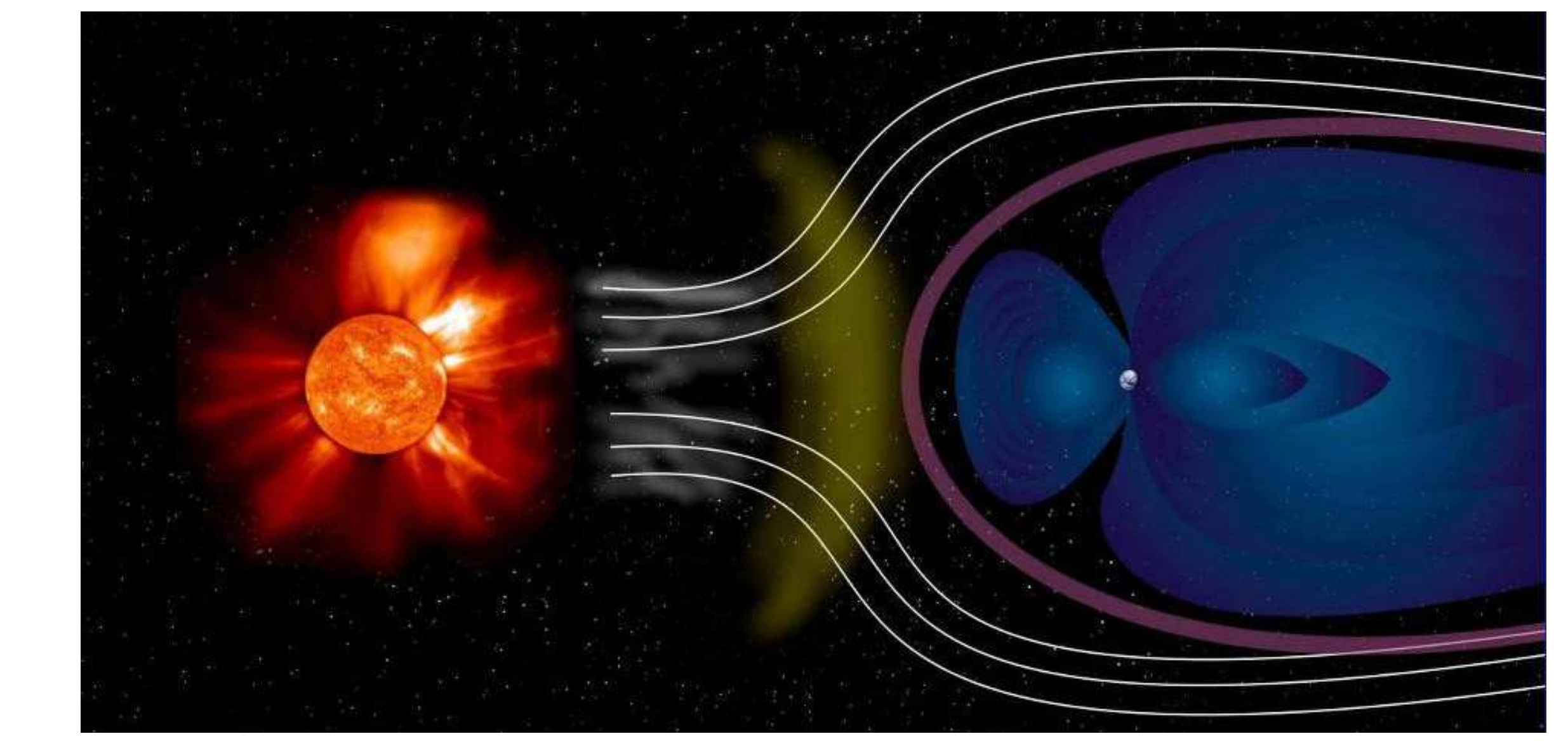
¿QUÉ ES?

Conjunto de condiciones que prevalecen en el espacio interplanetario y la Tierra como consecuencia de la actividad solar.

¿CÓMO NOS AFECTA?

Repercute sobre infraestructura tecnológica: daño a satélites, naves espaciales, afectación de las telecomunicaciones y comunicaciones por radio, fallo en el suministro de electricidad, etc.

Auroras Polares



¿CÓMO SE DETERMINA?

Se realiza un monitoreo continuo de las condiciones solares, las condiciones en el medio interplanetario y la Tierra. Para ello se usan las **mediciones de diferentes instrumentos abordo de naves espaciales, satélites, instrumentos montados en tierra**.